Блоки детектирования БДМГ-04

Блоки детектирования БДМГ-04 предназначены для измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и мощности поглощенной дозы гамма-излучения (БДМГ-04-02Б).

По влиянию на безопасность АЭС, блок детектирования относится к третьему классу нормальной эксплуатации и классифицируется как 3Н согласно НП 306.2.141-2008.

БДМГ-04 может применяться: в составе аппаратуры контроля радиационной безопасности (АКРБ) на атомных электростанциях (АЭС); совместно со стандартными СИТ (дозиметр-радиометр МКС-2001, анализатор многоканальный параллельного счета АМП-12 «Пульс-1А»); совместно со стандартной электронно-физической аппаратурой, имеющей соответствующие входы (для приема последовательности статистически распределенных импульсов или интерфейс RS-485).

ОСОБЕННОСТИ

- для обеспечения удобства монтажа, обслуживания и ремонта блока детектирования на объекте, в комплект поставки блока детектирования входит коробка соединительная КРС-29;
- блок сигнализации предназначен для подачи звукового и светового сигнала, а также исполняет роль соединительной коробки и обеспечивает подключение блока детектирования типа БДМГ-04 к кабелю связи;
- блок детектирования крепится к вертикальной поверхности с помощью держателя. Конструкция держателя обеспечивает возможность быстрой замены блока детектирования на объекте;
- на разъем, соединяющий кабель коробки соединительной с блоком детектирования, устанавливается защитный чехол, предохраняющий соединительные разъемы от воздействия внешних факторов;
- широкий диапазон измерения и наличие модификаций, позволяющих оптимально выбрать нужный блок детектирования в зависимости от задач и условий его применения;
- блок детектирования может выдавать информацию в виде импульсной последовательности и по интерфейсу RS-485.
- условия розмещения Р2.2 стемень жесткости 2 СОУ НАЭК 100.
- Условия эксплуатации Е1.3, Е1.4, Е2.1, Е2.2, Е2.3 СОУ НАЭК100



Блок детектирования БДМГ-04
с коробкой соединительной КРС-29 /
Detection unit BDMG-04 with connecting box



Блок детектирования БДМГ–04
с блоком сигнализации БИЦ-17 /
Detection unit BDMG - 04 with alarm unit

Detection units BDMG-04

The detection units BDMG-04 is designed to measure the dose rate of gamma radiation and the absorbed dose rate of gamma radiation (BDMG-04-02B).

The detection unit is belong to the third class of normal operation and classified as a NP in accordance with 3H 306.2.141-2008.

BDMG-04 can be used: as part of the monitoring equipment Radiation Safety (AKRB) in nuclear power plants (NPPs) in conjunction with standard equipments. (Dosimeter-radiometer MKS-2001 multichannel analyzer of AMP-12, "Pulse-1A"), jointly with the standard electron-physical equipments, which have corresponding inputs (to receive a sequence of statistically distributed pulses, or RS-485 interface).

FEATURES

- For easy installation, maintenance and repair of the detection unit at the facility, it has a box connector KRS-29;
- Alarm unit is designed for the sound and light signals, and also as a box connector;
- Detection unit is attached to a vertical surface by means of the holder. The design of the holder allows quick replacement of detection unit at the facility;
- The connector of the detection unit, has a protective cover that protects the connector from external factors;
- A wide range of measurement and any variants give the optimum select of detection unit, for the tasks and conditions of its use;
- Detection unit can provide information in the form of a pulse sequence and the RS-485.

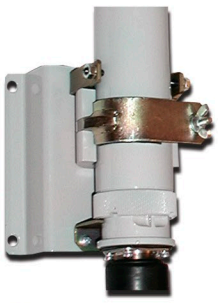
DETECTION UNITS BDMG-04



Варианты исполнения блока детектирования БДМГ-04/ *Variants of detection unit BDMG-04*



Защитный чехол разъема/ *The gaiter of cutoff point*



Держатель блока детектирования/ *Holder of detection unit*

Технические характеристики Specifications

Блок детект-я Detection unit	Краткое описание варианта исполнения	*Description of the variants*	Диапазон измер-я/ *Measurement range*
БДМГ-04-00/ *BDMG-04-00*	Два канала: №1 (счетчик высокой чувствит-ти) и №2 (низкая чувствительность)	*Two channels: №1 (high sensitivity) and №2 (low sensitivity)*	$0,04*10^{-6}$ -10 Зв/ч / *Sv/h*
БДМГ-04-01/ *BDMG-04-01*	Два канала: №1 (счетчик средней чувствит-ти) и №2 (низкая чувствительность)	*Two channels: №1 (middle sensitivity) and №2 (low sensitivity)*	$1*10^{-6}$ -10 Зв/ч / *Sv/h*
БДМГ-04-02/ *BDMG-04-02*	Один канал (со счетчиком высокой чувствительности)	*One channel (high sensitivity)*	$0,04*10^{-6}$ - $4*10^{-3}$ Зв/ч / *Sv/h*
БДМГ-04-03/ *BDMG-04-03*	Один канал (со счетчиком низкой чувствительности)	*One channel (low sensitivity)*	$0,1*10^{-3}$ - 10^{-3} Зв/ч / *Sv/h*
БДМГ-04-04/ *BDMG-04-04*	Один канал (со счетчиком средней чувствительности)	*One channel (middle sensitivity)*	$1*10^{-6}$ - $50*10^{-3}$ Зв/ч / *Sv/h*
БДМГ-04-02Б/ *BDMG-04-02B*	Один канал (со счетчиком высокой чувствительности), измеряет МПД (D, Гр/ч) γ-излучения	*One channel (high sensitivity), measures the MTD (D, Gy / h) of γ-radiation*	$0,1*10^{-3}$ - 10^{-3} Зв/ч / *Sv/h*
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения / *Energy range of gamma radiation*			0,05...3,0 МэВ/MeV

Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха от -40 до +75 °С;
- относительная влажность - до 75% при t=+75°С (верхнее значение) и до 100% при температуре +75°С (предельное значение);
- атмосферное давление от 54 до 540 кПа.

Operation conditions

- temperature -40 to +75 ° C;
- Maximum value of related humidity - up to 75% at + 75°C (upper value) and up to 100% at 75°C (limit);
- atmospheric pressure from 54 to 540 kPa.

Регистрация

Блоки детектирования БДМГ-04 прошли государственные приемочные испытания, оценку соответствия техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденных Постановлением КМУ №94 от 13.01.2016 г., имеет сертификат проверки типа № UA.TR.113-0064/01-17 версия 2 от 26.10.21 г.

Registration

Detection units BDMG-04 do passed the tests, it has type examination certificate number UA.TR/113-0064/01-17 version 2 (26.10.2021) which was registered in the State registry of measuring technique.



Національний науковий центр «Інститут метрології»

UA.TR.113-0064/01-17 версія 2

Мінекономіки України
ООВ «Метрологія»
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
Акредитований Національним Агентством з акредитації України.
Атестат про акредитацію № 1О251 від 15 червня 2021 р.

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Виданий: *Issued to:* ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH»; 46, вул. 8-го Березня, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 52208, Україна, код ЄДРПОУ 19310157

Відповідно до: *In accordance with:* Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності», Модуль В (перевірка типу) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94

Тип засобу вимірювальної техніки: *Type of measuring instrument:* Блоки детектування

Позначення типу: *Type designation:* БДМГ-04 (модифікації: БДМГ-04-00, БДМГ-04-01, БДМГ-04-02, БДМГ-04-02Б, БДМГ-04-03, БДМГ-04-04)

Дата видачі: *Date of issue:* 26.10.2021 р.

Чинний до: *Valid until:* 22.10.2027 р.

Кількість сторінок: *Number of pages:* 09

Номер для посилань: *Reference Number:* 113-0064/01-17 версія 2

Номер призначеного органу: *Number of Designated body:* UA.TR.113

Цей сертифікат видано за результатами дослідження типового проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосованим вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх вказують на ринку України тільки вводить в експлуатацію, типу, описаному в цьому сертифікаті, і застосованим вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

Керівник органу з оцінки відповідності *Director of the conformity assessment body* П.І. Несєжмаков (ініціали, прізвище/ initials, family name)

М.П./ Stamp

Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливо лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса: вул. Мироносицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_696@metrology.kharkov.ua web-сайт: http://www.metrology.kharkov.ua

008488

Сертификат проверки типа (Украина) / ***Type examination certificate (Ukraine)***

АНАЛИЗАТОР АМП-12 «ПУЛЬС-1А»

Анализатор многоканальный параллельного счета АМП-12 "Пульс-1А"

НАЗНАЧЕНИЕ

- одновременный прием импульсных сигналов, поступающих от блоков и устройств детектирования (БД и УД);
- одновременный прием аналоговых сигналов постоянного тока и напряжения от датчиков с унифицированными выходными сигналами;
- измерение скорости счета импульсов, постоянного тока, напряжения и пересчет их в физические величины по каждому каналу измерения;
- сравнения текущих значений с пороговыми уровнями; выдача напряжений электропитания для БД и УД;
- формирование и выдача сообщений о результатах измерений по каналам связи на интерфейс RS-485.
- выдача напряжения кабеля на БД и УД;
- управление запорно-регулирующей аппаратурой.

ОСОБЕННОСТИ

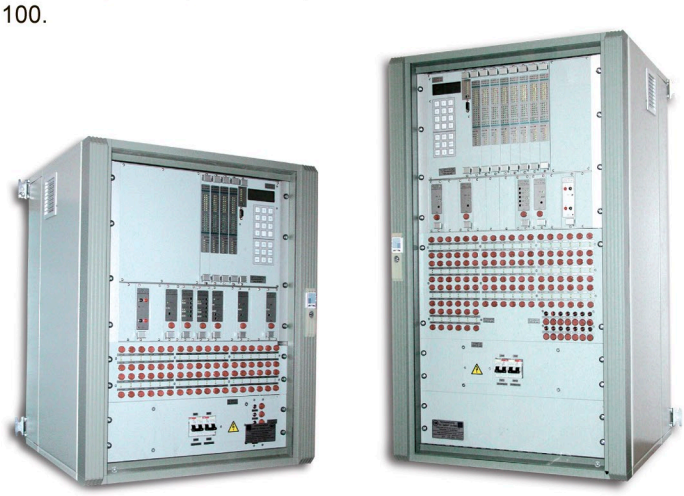
- анализатор АМП-12 «Пульс-1А» применяется в измерительных информационных системах радиационного контроля для н. у. эксплуатации (ИИ СРК-Н) на АЭС;
- является средством измерительной техники и, согласно ГОСТ 27452-87, относится к техническим средствам ИИ СРК-Н АЭС;
- подвергается государственным испытаниям согласно ДСТУ 3400;
- согласно НП 306.2.202-2015 относится к техническим средствам автоматизации (ТСА) информационных систем нормальной эксплуатации;
- по влиянию на безопасность АЭС относится к 3 классу нормальной эксплуатации и классифицируется как 3Н согласно НП 306.2.141-2008.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По условиям эксплуатации анализатор ориентирован на группы Е1.4, Е2.2 и Е2.3 по СОУ НАЭК100.

Группа исполнения по помехоустойчивости — II по СОУ НАЭК100 (электромагнитная обстановка средней жесткости).

Условия розмещения Р2.1, степень жесткости 1 СОУ НАЭК 100.



Вариант размещения одного анализатора в шкафу Rittal (для монтажа на стене)/
An allocation for single analyzer in Rittal box (wall modifications)



Вариант размещения двух анализаторов в шкафу Schroff (для монтажа на полу)/
Variant for two analyzers in Shroff box (floor modification)

Multichannel analyzer parallel processing AMP-12 "Pulse-1A"

PURPOSE

- simultaneous receiving of the impulse signals incoming from detection units and detection devices (DUs and DDs);
- simultaneous receiving of direct current and voltage analog signals from data units with unified outgoing signals;
- measuring of the counting rate velocity, direct current, voltage and converting them in physical values on each measuring channel;
- comparisons of current values with threshold levels; supplying the power supply voltages for DUs and DDs;
- formating and supplying messages about measuring results through the communication channels to interface RS-485.
- supply of voltage to DUs and DDs;
- manage of locking and regulating devices.

FEATURES

- the analyzer AMP-12 «Puls-1A» is applied in measuring information systems of a radiation control for normal operation conditions (II SRK-N) at nuclear power -plants (NPPs);
- the analyzer is a measuring device and according to GOST 27452-87 it belongs to industrial gage II SRK-N;
- the analyzer passes state tests according DSTU 3400;
- the analyzer belongs to automation facilities of information systems in normal operation according NP 306.2.202-2015;
- the analyzer belongs to third class of normal operation and is classified as 3N according NP 306.2.141-2008 on influence to safety of the NPPs.

OPERATION CONDITIONS

The analyzer is oriented to groups E1.4, E2.2 and E2.3 according to SOU NAEK100 on operation conditions.

Group of execution on noise stability — P3 according NP SOU NAEK100 (electromagnetic conditions of medial rigidity).

ANALYZER AMP-12 «PULS-1A»

Технические характеристики	Specifications	
Диапазон измерения скорости счета импульсов, $с^{-1}$	*Measurement range of impulses counting rate, s^{-1}*	0,01...60 000
Границы допустимой основной относительной погрешности измерения скорости счета импульсов при доверительной вероятности 0,95, % (n - скорость счета импульсов, $с^{-1}$; $t_{изм}$ - время измерения)	*An admissible basic relative error of the measuring impulses counting rate within confidence probability interval 0,95, % (n - impulses counting rate, s^{-1}; $t_{изм}$ - measuring time)*	$\left(\pm 0{,}5+\frac{100}{n*t_{изм}}\right)$
Максимальное количество каналов для измерения скорости счета импульсов, шт.	*The maximal channels quantity for an impulse counting rate*	60
Максимальное количество каналов для измерения постоянного тока или напряжения, шт.	*The maximal channels quantity for direct current or voltage measurements*	60
Диапазоны измерения постоянного тока $I_{изм}$, мА	The ranges for measuring direct current $I_{изм}$, мА	0,05...5, 0,2...20
Границы допустимой основной относительной погрешности измерения постоянного тока при доверительной вероятности 0,95: - в диапазоне 0,05...5 мА, %; - в диапазоне 0,2...20 мА, %.	*An admissible basic relative error of the measuring direct current within confidence probability interval 0,95:* *- in range 0,05...5 mA, %;* *- in range 0,2...20 mA, %.*	$\pm[0{,}5+0{,}5(5/I_{изм-1})]$ $\pm[0{,}5+0{,}5(20/I_{изм-1})]$
Диапазон измерения постоянного напряжения $U_{изм}$, В	*Ranges for measuring direct voltage Uизм, V*	0,1...10
Границы допустимой основной относительной погрешности измерения постоянного напряжения при доверительной вероятности 0,95, %	*An admissible basic relative error of the measuring direct voltage within confidence probability 0,95, %*	$\pm[0{,}5+0{,}5(10/U_{изм-1})]$



Технические условия/
Technical specifications



Методика поверки/
Checking procedure



Сертификат проверки типа (Украина) /
Type examination certificate (Ukraine)

Регистрация

АМП-12 «Пульс-1А» прошел государственные приемочные испытания, оценку соответствия техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденных Постановлением КМУ №94 от 13.01.2016 г., имеет сертификат проверки типа № UA.TR.113-0064/02-17 версия 2 от 26.10.21 г.

ТУ У 33.2-19130157-009-2003 были согласованы с Государственным комитетом ядерного регулирования Украины ГП НАЭК “Энергоатом”.

Registration

AMP-12 «Puls-1A» do passed the tests, it has type examination certificate number UA.TR/113-0064/02-17 version 2 (26.10.2021) which was registered in the State registry of measuring technique.

Technical specifications TU U 33.2-19130157-009-203 coordinated with the State committee of nuclear regulation in Ukraine.

Сигнализатор уровня радиометрический бесконтактный СУРБ-01

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для:

- непрерывного бесконтактного позиционного контроля уровней жидких и сыпучих материалов путем измерения суммарной плотности потока гамма-излучений;
- непрерывного бесконтактного позиционного контроля уровня раздела двух сред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чувствительность блока детектирования к излучению источника с радионуклидом ^{137}Cs, расположенного на расстоянии 0,05 м от торца блока детектирования составляет не менее 2 (имп/с)/кБк.
- Диапазон измерения скорости счета блока детектирования от 2 до 100000 имп/с.
- Значения нижнего и верхнего порогов срабатывания устанавливаются в пределах от 0 до 64999 имп/с.
- Задержка включения и выключения выходного сигнала устанавливается в пределах от 0 до 60 с.
- Задержка сигнализации отказа блока детектирования и линии связи устанавливается в пределах от 0 до 60 с.
- Значение времени измерения устанавливается в пределах от 0 до 60 с.
- Время непрерывной работы прибора не менее 24 ч в сутки.
- Нестабильность показаний прибора за время непрерывной работы 24 часа не более 5 %.

поиска источников поступления радона в помещение).





Сигнализатор СУРБ-01/
Signalling SURB-01

Signalling indicator of level SURB-01

PURPOSE

The device is purpose for:

- Continuous non-contact position level control of liquids and granular materials by measuring the total flux of gamma radiation;
- Continuous non-contact position control of level divorce the two environs.

SPECIFICATIONS

The sensitivity of the detection unit to the radiation source with radionuclide ^{137}Cs, located at a distance of 0.05 m from the end detecting unit is not less than 2 (p/c)/kBq.

- Measuring range count rate of the detection unit 2 to 100,000 pulses/s.
- The values of the lower and upper thresholds are set in the range from 0 to 64999 pulses/s.
- ON and OFF delay of the output signal is adjustable between 0 to 60s.
- Latency signaling failure detecting unit and the communication line is set in the range of 0 to 60.
- The value of the measurement time is set within the range of 0 to 60.
- The time of continuous operation for at least 24 h.
- Instability of readings during 24 hours of continuous work is not more than 5%.

SIGNALING DEVICE SURB-01



Внешний вид блока детектирования /
Exterior view of the detection unit



Внешний вид блока детектирования без крышки /
Exterior view of the detecting unit without cover

Особенности

- Блок детектирования подключается к блоку измерения по двухпроводной линии связи с помощью винтовых клемм.
- При правильном подключении линии связи, на торце блока детектирования светится индикатор.
- Выходные импульсы тока подаются в цепь питания блока детектирования.
- В составе прибора поставляются дополнительные защитные элементы для блока детектирования, которые обеспечивают безотказную работу блока детектирования в условиях сильных внешних воздействий: токопроводящая пыль, повышенная влажность, вибрация и удары.

Features

- Detecting unit is connected to the measuring unit by two-wire communication line by screw clamps.
- When correctly is connected the link on the end of the detection unit indicator lights.
- The output current pulses are supplied to the power circuit of the detection unit.
- As part of the unit supplied additional protective elements for the detection unit, which ensure reliable operation of the detection unit in strong external influences: conductive dust, humidity, vibration and shock.

Условия эксплуатации

Operation condidtions

температура воздуха от 5 до 50°С для блока измерения;	ambient temperature from 5 to 50°C for the unit of measurement;
температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С для блока детектирования;	ambient temperature from minus 30 to plus 50°C for the detection unit;
относительная влажности до (80+/-3)% при температуре +35°С для блока измерения;	relative humidity of (80+/-3)% at 35°C for the unit of measurement;
относительная влажности до (95+/-3)% при температуре +35°С для блока детектирования;	relative humidity of (95+/-3)% at 35°C for the detection unit;
атмосферное давления от 70 до 106 кПа.	atmospheric pressure from 70 to 106 kPa.

Радиометр удельной активности радионуклидов РУГ-2001

Радиометр предназначен для определения удельной активности природных радионуклидов ^{232}Th, ^{226}Ra, ^{40}K и техногенных радионуклидов ^{60}Co, ^{137}Cs непосредственно в пробах стали лабораториями радиологического контроля металлургических комбинатов.

ОСОБЕННОСТИ

- не требует специальной пробоподготовки как при выполнении анализов на стандартной спектрометрической аппаратуре;
- обладает высокой достоверностью результатов в сравнении с применяемыми дозиметрическими методами оценки активности партий металла;
- обеспечивает высокую оперативность и позволяет распространить полученные данные на все изделия из контролируемой плавки металла.
- в программное обеспечение введен режим «Автокалибровка», позволяющий исключить влияние окружающей температуры на процесс измерения;
- предусмотрена возможность измерения мощности эквивалентной дозы на боковой поверхности исследуемых проб;
- до четырех блоков детектирования, одновременно подключаемых к устройству сбора и обработки информации.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Радиометр (блок детектирования и блок преобразователя) устойчив к воздействию:

- температуры окружающего воздуха в диапазоне +10...+35°С;
- относительной влажности до 75% при температуре +30°С;
- атмосферного давления в диапазоне 84...106,7 кПа.



Радиометр РУГ-2001/
Monitor RUG-2001



Узел радиометрический/
Radiometric component

Radiometer specific activity of radionuclides RUG-2001

The monitor is for determination of a specific activity for natural radionuclides ^{232}Th, ^{226}Ra, ^{40}K and mancaused radionuclides ^{60}Co, ^{137}Cs immediately in steel samples by the radiological laboratories of metallurgical plants.

FEATURES

- the monitor does not demand special preparations as during analyses performance with a standard spectrometer equipment;
- the monitor has high results reliability in comparison with used dosimetric methods of an activity estimation for a metal lots;
- the monitor provides high efficiency and allows to distribute the received data to all products of controlled metal fusion.
- the regime "Autocalibration" is injected into software for exclude influence of the environing temperature on measuring process;
- there is possibility for measuring of equivalent dose power on a side face of examined standard
- four detection units can be connect to device.

OPERATION CONDITIONS

The monitor (the detection block and the transformer block) is inconvertible to influence:

- temperatures of an ambient air in range: +10...+35°C;
- a relative humidity up to 75% at temperature +30°C;
- atmospheric pressure in range: 84...106,7 kPa.

RADIOMETER RUG-2001



Набор образцовых мер/
Set of reference gages



Блок преобразователя амплитуд/
Amplitudes convertion unit

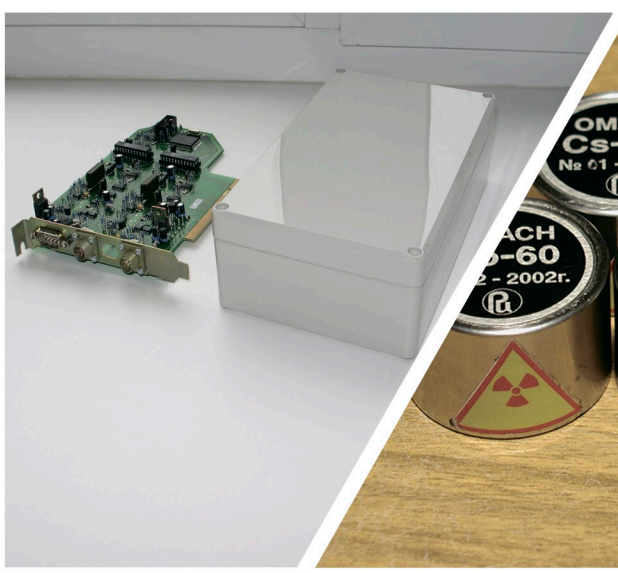


Блок детектирования/
Detection unit

Технические характеристики

Specifications

Диапазон измерений радиометром удельной активности, Бк/кг	*Measurement range for specific activity, Bq/kg*	20...10 000
Регистрируемые радионуклиды	Registering radionuclides	^{232}Th, ^{226}Ra, ^{40}K, ^{60}Co, ^{137}Cs
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения удельной активности при доверительной вероятности 0,95, не более	*Bounds for allowable basic relative accuracy of measuring specific activity with confidence probability 0,95 at most, %*	30%
Время установления рабочего режима радиометра не более, мин	*Continuous operation time not less, minutes*	30
Размер анализируемых проб стали: - диаметр, мм; - высота, мм.	*Demention of sample steel:* *- diameter, mm;* *- high, mm.*	 37±1 25±1
Средняя наработка на отказ радиометра – не менее, часов	*MTBF not less, hours*	10 000
Способ выдачи информации	The method of information delivery	RS-232
Средний срок службы радиометра, лет	*Operation time, not less, years*	10



Блок преобразователя амплитуд/
Amplitudes convertion unit



Набор образцовых мер/
Set of reference gages



Узел радиометрический/
Radiometric component

СИГНАЛИЗАТОР СГИ-01

Сигнализатор гамма-излучения СГИ-01

Сигнализатор гамма-излучения СГИ-01 предназначен для контроля сохранности источников гамма излучения, которые размещены в защитных контейнерах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- регистрирует рассеянное гамма-излучение, которое проходит через защитный корпус БГИ;
- используется счетчик Гейгера-Мюллера типа СБМ-20;
- электропитание сигнализатора обеспечивается в широком диапазоне напряжений: от +8,0 В до +36,0 В;
- корпус выполнен из ударопрочной пластмассы и имеет съемную крышку;

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сигнализатор сохраняет свои характеристики при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -20 °С до +50 °С.
- относительная влажность до 95 % при температуре окружающего воздуха до +35 °С.
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.





Сигнализатор СГИ-01/
Detector SGI-01

Detector of gamma-ray SGI-01

Detector of gamma-ray SGI-01 is designed for monitoring of the sources of gamma radiation, which are placed in protective containers.

ADVANTAGES

- Registers scattered gamma radiation that passes through the protective sheath motion with;
- GM-tube type SBM-20;
- Power supply in a wide range of voltages from 8.0 V to 36.0 V;
- Housing is made of impact resistant plastic and has a removable cover;

OPERATION CONDITIONS

The detector work with following conditions:

- Ambient temperature from -20°C to 50°C.
- Relative humidity up to 95% at ambient temperature to +35°C.
- Atmospheric pressure from 84 to 106.7 kPa.

Технические характеристики	Specifications	
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, МэВ	*Energy range of gamma ray, MeV*	0,06...3,0
Диапазон регистрируемых мощностей эквивалентной дозы МЭкД гамма-излучения (Н, Зв/ч)	*Range of registered capacities of equivalent gamma-ray dose radiation EDR (H, Sv/h)*	$0,2*10^{-6}$ - $1*10^{-3}$
Максимально допустимый фон гамма-излучения в месте контроля при отсутствии БГИ, при котором сохраняется работоспособность сигнализатора, Зв/ч	*The maximum allowable background gamma ray at the site of control , Sv/h*	не больше $0,3*10^{-6}$ not more than $0,3 * 10^{-6}$
Время непрерывной работы сигнализатора не менее, ч	*Time of continuous operation of the detector, h*	24
Питание сигнализатора осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением, В	*Power supply of detector, V*	от 8 до 36
Средний срок службы блока, лет	*Average operation time no less, years*	10

КОНВЕЙЕРНЫЙ ГАММА-РАДИОМЕТР



Блок детектирования БДПС-06 / *Detection unit BDPS-06*



Блок обработки информации / *Processing unit*

Конвеерный гамма-радиометр

НАЗНАЧЕНИЕ

Радиометр предназначен для измерения удельной гамма-активности объектов, перемещаемых конвейерами: коробки, мешки, брикеты и т.д.

ОСОБЕННОСТИ

Конвейерный гамма-радиометр состоит из блока детектирования, блока обработки информации и датчика определения обьекта.

Конвейерный гамма-радиометр измеряет скорость счета гамма-фона, когда:

- объект не в измерительном объеме, измеряет скорость счета потока гамма-излучения;
- объект в измерительном объеме - рассчитать удельную активность на основе разницы между скоростью счета фона и определения параметров объекта (скорость, вес, к-т калибровки).

Conveyor gamma radiometer

PURPOSE

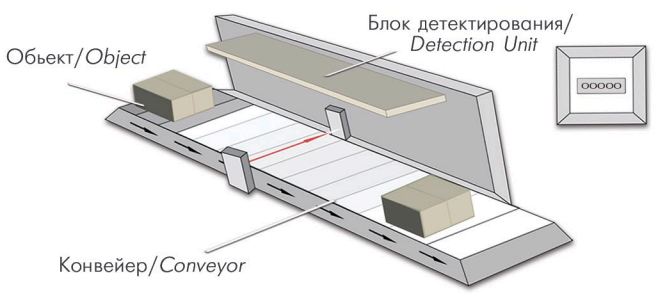
Conveyor Gamma Radiometer is designed to measure specific gamma activity of different objects what are conveyed by conveyors: boxes, sacks, briquettes etc.

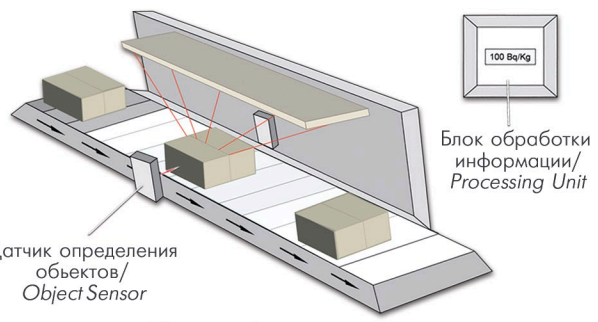
FEATURES

Conveyor Gamma Radiometer consists of gamma detection unit, processing unit and object sensor.

Conveyor Gamma Radiometer measure the counting rate of gamma background when:

- object is not in measuring volume, measure the counting rate of gamma radiation flux;
- object is in measuring volume and calculate the specific activity on the base of difference between background counting rate and object counting rate, weight of object and calibration factor.





Процесс измерения удельной гамма-активности обьекта /
The process of measuring the specific of object gamma-activity

Технические характеристики

Тип детектора.....пластиковый сцинтиллятор
Размеры детектора, мм.....1000*250*50
Чувствительность к ^{137}Cs.....0,04 CPS/Бк
Минимальное измеренное значение.....100 Бк/кг
Условия измерений:
Изотоп.....^{137}Cs
Вес объекта.....25 кг
Плотность объектов.....1,15 кг/дм^3
Время измерения фона.....20 сек
Время измерения объекта.....3 сек
Расстояние до объекта.....100 мм
Свинцовый экран.....15 мм
Фон.....0,1 мкЗв/ч.
Диапазон энергий гамма-излучения.....0,05 до 3 МэВ
Скорость счета верхняя граница диапазона.....1,0·10^5 гц
Диапазон энергий гамма-излучения.....0,05 до 3 МэВ
Условия эксплуатации:
Диапазон температур окружающей среды :
- Блок детектирования.....-40...+50 °C
- Блок обработки информации.....+5...+50 °C

Относительная влажность.....до 95% при 35 °C
Атмосферное давление.....84 кПа до 106,7 кПа

Specification

Detector type.....plastic scintillator
Detector dimensions, mm.....1000*250*50
Sensitivity to ^{137}Cs.....0.04 cps/Bq
Minimal Measured value.....100 Bq/kg
Measurement condition:
Isotope.....^{137}Cs
Object weight.....25 kg
Object density.....1.15 kg/dm^3
Background measuring time.....20 s
Object measuring time.....3 s
Distance object – Detection unit.....100 mm
Lead shield.....15 mm
Background.....0,1 μSv/h
Energy range of gamma radiations.....0,05 to 3 MeV
Counting rate range upper bound.....1,0·10^5 cps
Energy range of gamma radiations.....0,05 to 3 MeV
Environment:
Ambient temperature range:
- Detection Unit, Presence Sensor.....-40…+50 °C
- Processing Unit.....+5…+50 °C

Relative humidity.....up to 95 % at 35 °C
Atmospheric pressure.....84 kPa to 106,7 kPa

Насосный блок БН-01

Насосный блок БН-01 предназначен для отбора проб воздуха и непрерывного его прокачивания через измерительные устройства установок УДА-1АБ, УДГ-1Б, УДИ-1Б, УДГБ-01Т, а также пробоотборник трития OS-1700. Отбор проб воздуха может осуществляться как непосредственно из исследуемой атмосферы производственных помещений, так и при помощи изокинетического зонда из вентиляционных систем АЭС.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- блок производит контроль загрязненности ленточного фильтра установки УДА-1АБ и инициирует при необходимости смену кадра ленточного фильтра установкой УДА-1АБ;
- блок осуществляет контроль целостности ленточного фильтра установки УДА-1АБ и вызывает выдачу аварийного сигнала установкой УДА-1АБ при повреждении (разрыве) ленточного фильтра;
- блок обеспечивает постоянный расход воздуха через измерительные приборы и устройства. Значение расхода можно изменять при помощи настроечных параметров;
- блок производит диагностику встроенных устройств;
- блок индицирует перепад давлений на измерительных приборах и установках;

Насосные блоки БН-01-02 и БН-01-03 также:

- позволяют регулировать температуру в линии доставки пробы к установкам УДА-1АБ и УДГ-1Б с целью недопущения конденсации влаги на стенках трубопровода;
- оснащаются двумя насосами, работающими по принципу «горячего» резервирования (при отказе основного насоса, переключение на резервный насос происходит без участия оператора);
- обеспечивают ПИД-регулирование расхода прокачиваемого воздуха в зависимости от расхода исходной среды, из которой производится отбор проб (откачка);
- осуществляют контроль перепада давлений на аналитическом фильтре (измерительных приборах), диагностику встроенных устройств, внешнего расходомера и датчика температуры.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха: +5°С...+50°С.

Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.

Верхнее значение относительной влажности 90% при +35°С и более низких температурах без конденсации влаги.



Насосный блок БН-01-01
с устройством детектирования УДА/
The pump unit BN-01-01
with the detection device UDA



Насосный блок БН-01-03
Pump unit BN-01-03

The pump unit BN-01

The pump unit BN-01 is for air sampling and continuous circulation through measuring units of devices UDA-1AB, UDG-1B, UDI-1B, UDGB-01T and also through tritium sampler OS-1700. Air sampling could be realized as from consideration atmosphere of working areas, as with using isokinetic probe from ventilation systems (tubes) of NPPs.

BENEFITS

- the unit provides control of band filter contamination in the device UDA-1AB and in case of necessarity initiates changing of the band filter frame in the device UDA-1AB;
- the unit makes the band filter integrity checking of the device UDA-1AB and generates an emergency signal in the device UDA-1AB in case of the band filter damage;
- the unit provides constant air flow through measuring devices. Flow value could be adjusted with parameters;
- the unit diagnoses built-in devices;
- the unit indicates pressure difference on measuring devices.

Pump units BN-01-02 and BN-01-03 also:

- allow to regulate temperature in samples transportation line to devices UDA-1AB and UDG-1B for prevent moisture condensation on pipe wall;
- equipped with couple of pumps to provide reservation in operation. In case of one pump failure other pump starts to operate without operator's intervention;
- provide PID-regulation of air flow depending on reference sphere from which samplings are made;
- provide pressure difference control on analitic filter (of measuring devices), diagnostics built-in devices, outer flowmeter and temperature sensor.

OPERATION CONDITIONS

Operation temperature: +5°C...+50°C.

Atmospheric pressure: 84...106,7 kPa.

Upper value of relative humidity is 90% at +35°C and lower temperatures without moisture condensation.

PUMP BLOCK BN-01



Насосный блок БН-01-01
Отбор проб и прокачивание воздуха через измерительные устройства установок УДА-1АБ,УДГ-1Б,УДИ-1Б,УДГБ-01Т/
Pump unit BN-01-01
Sampling and air circulation through measuring devices UDA-1AB,UDG-1B,UDI-1B,UDGB-01T



Насосный блок БН-01-02
Отбор проб и прокачивание воздуха, отбираемого при помощи изокинетического зонда, через измерительные устройства работающих совместно установок УДА-1АБ и УДГ-1Б/
Pump unit BN-01-02
Sampling and air circulation sampled with isokinetic probe through measuring devices UDA-1AB and UDG-1B operating jointly

Условия эксплуатации

Operation conditions

Температура окружающего воздуха: +5°С...+50°С.	Operation temperature: +5°С...+50°С.
Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.	Atmospheric pressure: 84...106,7 kPa.
Верхнее значение относительной влажности 90% при +35°С и более низких температурах без конденсации влаги.	Upper value of relative humidity is 90% at +35°С and lower temperatures without moisture condensation.

Технические характеристики

Specifications

Диапазон задания номинальной производительности блока, л/мин	*Range for definition of unit power rating, l/min*	0...73
Максимально допустимый перепад давлений на фильтре установки УДА-1АБ, атм	*Max allowed pressure difference on filter of device UDA-1AB, atm*	0.1
Параметры электропитания блока от однофазной сети переменного тока: - напряжение, В; - частота, Гц.	*Parameters of monophase alternating current power supply:* *- voltage, V;* *- frequency, Hz.*	 187...242 49...51
Потребляемая блоком мощность не более, ВА	*Power consumption for unit at most, VA*	300
Степень защиты насосного блока	*The unit protection rate*	IP54 по ГОСТ14254
Средняя наработка на отказ блока не менее, ч	*MTBF no less, hours*	10 000
Средний срок службы блока, лет	*Average operation time no less, years*	10
Среднее время восстановления работоспособного состояния блока, ч	*Average time of recovering efficiency at most, hours*	1



Наши контакты (Our contacts):

52204, Украина, Днепропетровская обл., г. Жёлтые Воды, ул. 8-го Марта, 46

52204, Ukraine, Dnyepropetrovsk region, Zhovti Vody, March 8th street, 46

Общие вопросы (Secretariat): +38 (05652) 6-10-88
Отдел марктинга (Marketing):+38 (067) 631-88-04
Отдел снабжение (purchase department):+38 (067) 633-61-37

e-mail: info@positron.dp.ua

www.positron.dp.ua

© Отдел маркетинга предприятия «Позитрон GMBH», 2023. Технические характеристики и перечень предлагаемой продукции могут быть изменены. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.

© Marketing department of the enterprise «Positron GMBH», 2023. Technical specifications and list of the offered products can be changed. In case of using any information from this catalogue you should mention the source.